EIXO 10 · A SAGA ANIMAL — AULA 10.2 · O PROJETO DO CORPO

Por que alguns animais têm frente e trás, e outros são iguais em todos os lados?

assimetria, simetria radial e simetria bilateral · a cefalização como consequência mecânica do deslocamento · di × triblásticos e o que o mesoderma tornou possível · acelomados, pseudocelomados e celomados · protostômios × deuterostômios · as três chaves que classificam todo o reino animal

> *Você tem dois olhos, duas orelhas, duas narinas, dois braços — e **um** coração, **um** fígado, **um** baço, todos fora do meio.*
>
> *Seu lado de fora é espelhado. Seu lado de dentro, não. Isso não é acaso nem descuido: é a **assinatura de um projeto de engenharia** que resolveu um problema muito específico.*
>
> ***E a anêmona, que não tem lado nenhum, também está certa — porque está resolvendo um problema completamente diferente. Simetria não é estética. Simetria é estratégia de vida.***

Aula 10.2 — Como se projeta o corpo de um animal

A ÂNCORA

CENA 1 — O EXPERIMENTO DO ESPELHO

Pegue uma foto sua de frente e cubra metade do rosto. Espelhe a metade que sobrou. Dá quase a mesma cara: você tem **um único plano** que divide seu corpo em duas metades espelhadas — o plano que passa pelo seu nariz, esterno e umbigo.

Agora faça o mesmo com uma **estrela-do-mar**. Não existe **um** plano: existem **cinco**. Corte por onde quiser, passando pelo centro, e sai sempre metade e metade.

E faça com uma **esponja-do-mar**: não existe **nenhum**. Nenhum corte produz duas metades iguais.

Três animais legítimos, três geometrias incompatíveis. Um deles é "melhor"? Ou cada um está resolvendo um problema diferente?

CENA 2 — O TESTE DA CAÇA

Imagine dois predadores caçando o mesmo peixe.

Predador A tem sensores espalhados igualmente em volta do corpo, sem frente definida. Ele detecta a presa — mas leva um tempo para **decidir para onde** ir, porque "para onde" não é uma direção privilegiada no corpo dele.

Predador B tem olhos, narinas e cérebro concentrados numa **ponta**, e todo o corpo alinhado para empurrar essa ponta para frente. Ele detecta a presa e **já está apontado** para ela.

Nenhum predador de perseguição ativa, em nenhum grupo animal, é radialmente simétrico. Nenhum. Isso não pode ser coincidência — e não é.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "simetria bilateral é mais evoluída, radial é mais primitiva"

Errado — e é a frase que mais derruba nota em Zoologia. Ela troca **adaptação** por **hierarquia**, o que o Eixo 6 proibiu explicitamente: evolução não tem escada nem finalidade.

Simetria não mede grau de evolução. Simetria mede relação com o ambiente.

RADIAL = o ambiente relevante vem de todos os lados, igualmente. É a geometria de quem está parado (séssil) ou flutuando (planctônico).
BILATERAL = o ambiente relevante está à frente. É a geometria de quem se desloca numa direção.

A anêmona não é uma tentativa fracassada de peixe. Ela é a solução ótima para um animal que não vai a lugar nenhum e precisa capturar o que passar por qualquer lado.

E existe a prova experimental mais bonita disso, entregue de graça pela natureza: **o equinoderma**. A estrela-do-mar adulta é **radial** (pentarradial), mas a **larva** dela é **BILATERAL**. Ou seja: o grupo **descende de ancestrais bilaterais** e **readquiriu** a simetria radial ao adotar vida lenta e fixa no fundo.

> *Leia isso duas vezes, porque é o argumento que mata a ideia de escada:* ***a simetria radial do equinoderma é uma novidade EVOLUTIVA, não uma herança primitiva****. Ele voltou ao radial porque parou de correr.*
>
> *Geometria acompanha* ***modo de vida*** *— e pode ir e voltar.*

Erro nº 2: "eu sou simétrico"

Você é **externamente** simétrico e **internamente assimétrico**. Coração à esquerda, fígado à direita, estômago à esquerda, intestino embolado de forma única, um pulmão com três lobos e o outro com dois.

POR QUE A SIMETRIA PARA NA PELE

A simetria bilateral serve para **locomoção e percepção** — funções que exigem **pares equilibrados**: dois olhos para calcular distância (visão binocular), duas orelhas para localizar som por diferença de tempo, membros pareados para empurrar o corpo em linha reta sem girar.

Órgãos **internos** não têm nada a ver com direção. Duplicar um fígado seria **desperdício**; e empacotar sete metros de intestino num tronco exige **dobrar de forma irregular** — o único jeito de caber muita superfície absortiva (2.1) num volume pequeno.

Conclusão: a simetria existe onde ela paga (movimento e sentidos) e desaparece onde ela custaria (empacotamento de órgãos). Nada aqui é enfeite.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Chave nº 1 — Simetria: três geometrias, três modos de vida

TIPO	O QUE SIGNIFICA — E QUE PROBLEMA RESOLVE	QUEM
ASSIMÉTRICO	Nenhum plano divide o corpo em metades iguais. O corpo é uma **arquitetura de filtração** moldada pelo fluxo de água, não um veículo. Sem órgãos, sem tecidos verdadeiros.	**poríferos** (esponjas)
RADIAL	**Vários** planos passando pelo eixo central produzem metades iguais. Existe **eixo oral–aboral** (boca × lado oposto), mas **não** existe frente, trás, direita nem esquerda. Resolve o problema de quem é **séssil ou flutuante** e precisa monitorar **360°** ao mesmo tempo.	**cnidários** (medusa, coral, anêmona, hidra) e **equinodermas** adultos
BILATERAL	**Um único** plano (sagital) divide o corpo em **antímeros** — metade direita e esquerda espelhadas. Cria **três eixos**: ântero-posterior, dorso-ventral e látero--lateral. Resolve o problema de quem **se desloca numa direção**: permite forma hidrodinâmica, membros pareados e — a consequência decisiva — **CEFALIZAÇÃO**.	**todos os demais filos**: vermes, moluscos, artrópodes, cordados

CEFALIZAÇÃO = concentração de órgãos sensoriais e de tecido nervoso na extremidade anterior.

E a razão é puramente mecânica: se o corpo se move sempre numa direção, a ponta da frente é a primeira a encontrar o ambiente novo — comida, predador, obstáculo.

Colocar os sensores atrás seria receber a informação DEPOIS de já ter entrado no problema. Você tem cabeça porque anda para frente.

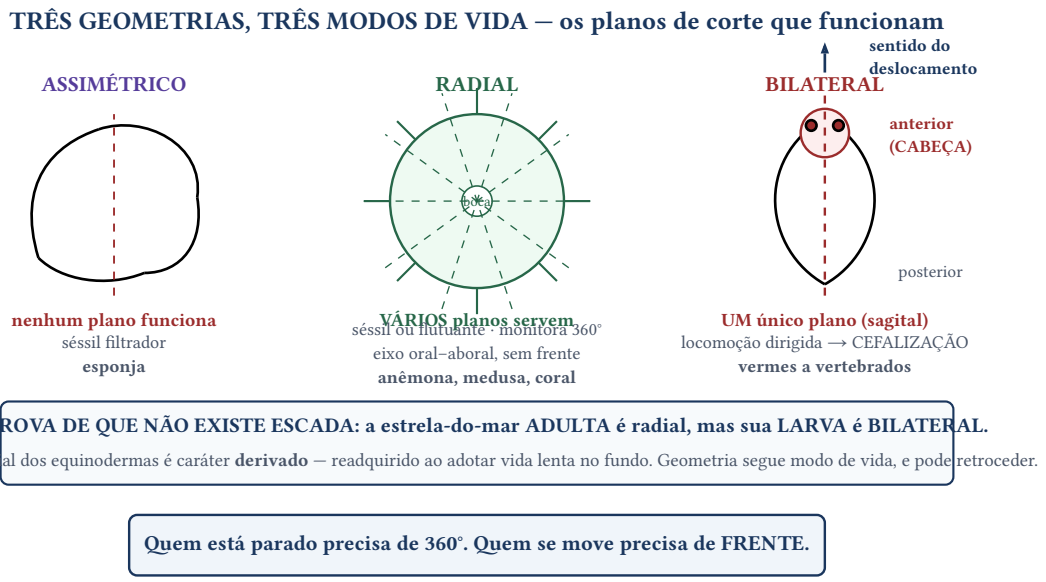


Fig. 1 — Conte os planos tracejados de cada figura — é isso, e só isso, que define a categoria. E repare no detalhe que quase todo aluno perde: o animal radial **tem** um eixo, o **oral–aboral** (do lado da boca ao lado oposto). Ele não é "sem eixo nenhum": ele tem **um** eixo em vez de **três**. Por isso não existe "costas de anêmona" nem "lado direito de medusa" — e por isso essas palavras, aplicadas a um cnidário, valem erro na correção.

Chave nº 2 — Folhetos embrionários: quantas camadas de matéria-prima

Volte a 4.7. Todo animal forma **blástula** e depois **gástrula**, e é na gastrulação que se definem as **camadas germinativas** — os "estoques de matéria-prima" a partir dos quais tudo será construído.

FOLHETO	O QUE ORIGINA
ECTODERMA (externo)	Epiderme e **todo o sistema nervoso**. Sim: seu cérebro é, na origem, **pele que afundou**. Faz sentido — o sistema nervoso existe para ler o **ambiente externo**.
ENDODERMA (interno)	Revestimento do **tubo digestório** e glândulas associadas (fígado, pâncreas), além do epitélio respiratório.
MESODERMA (do meio)	**A grande invenção.** Origina **músculo**, **esqueleto**, **derme**, **sangue**, **coração**, **vasos**, **rim** e **gônadas**.

DIBLÁSTICOS (ecto + endo): apenas poríferos e cnidários.
TRIBLÁSTICOS (ecto + meso + endo): todos os outros filos.

E aqui está a dedução mais valiosa da aula: sem mesoderma não há musculatura verdadeira, nem esqueleto, nem sistema circulatório, nem excretor. Ou seja — sem mesoderma, NÃO EXISTE ANIMAL GRANDE E RÁPIDO.

Repare como as duas chaves se encaixam: os **diblásticos** são justamente os **assimétricos e radiais**, sésseis ou flutuantes. Não é coincidência. **Não ter mesoderma e não se locomover ativamente é o mesmo fato descrito de dois jeitos.** Quem não tem o tecido que gera músculo não tem como sustentar uma vida de perseguição — e quem não persegue não precisa de frente.

Chave nº 3 — Celoma: por que é preciso um espaço vazio dentro do corpo

Agora o critério que o aluno mais teme e que é o mais lógico dos três. **Celoma** é uma **cavidade interna, entre o tubo digestório e a parede do corpo, inteiramente revestida por mesoderma**.

Por que isso importa? Porque um animal **maciço** — sem cavidade — enfrenta três problemas insolúveis:

> **OS TRÊS PROBLEMAS DE UM CORPO MACIÇO**
>
> 1. **Os órgãos ficam comprimidos.** Sem espaço livre, o intestino não pode se movimentar independentemente da parede do corpo. Cada vez que o animal se contrai para andar, ele **aperta o próprio intestino**.
> 2. **Não há como transportar nada internamente.** Um fluido em cavidade permite **distribuir gases e nutrientes** — o primeiro esboço de circulação.
> 3. **Não há esqueleto contra o qual empurrar.** Fluido é **incompressível**: uma cavidade cheia de líquido funciona como **esqueleto hidrostático**, e é contra ele que o músculo se apoia para gerar movimento potente. É assim que a minhoca escava.

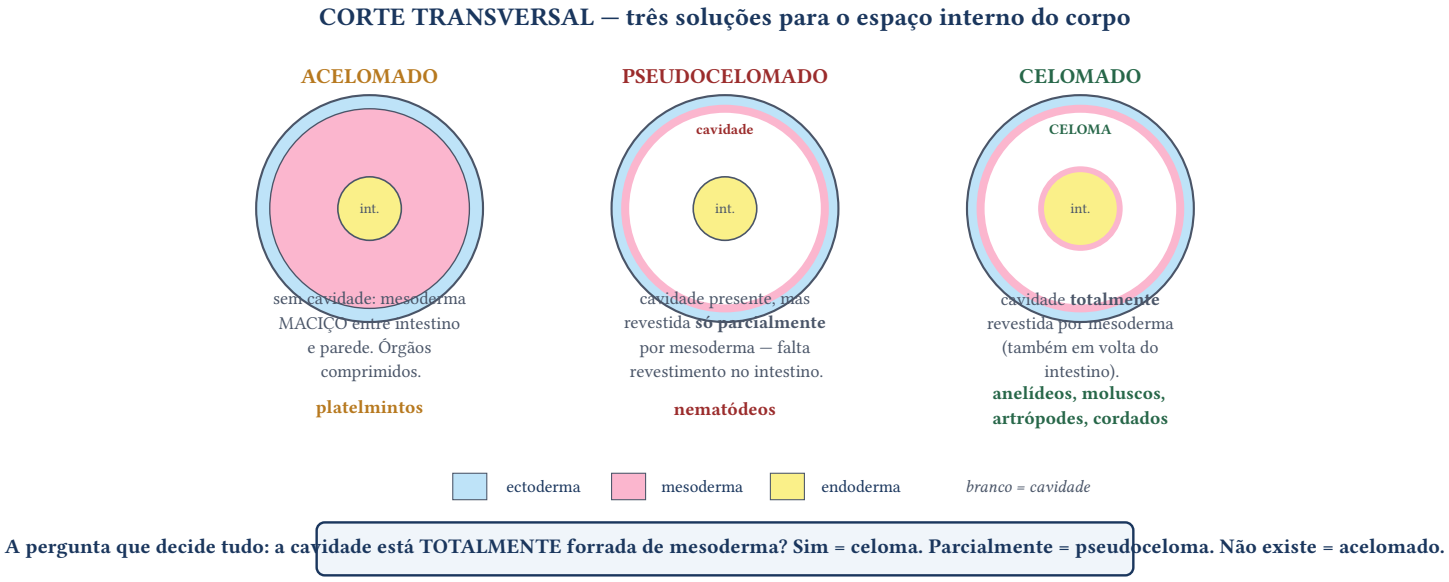


Fig. 2 — O que a figura ensina e a tabela não consegue: o critério **não** é "ter ou não ter buraco" — é **quem forra o buraco**. Compare o desenho do meio com o da direita: nos dois há cavidade, mas só no celomado o **mesoderma envolve também o intestino**. Essa diferença aparentemente burocrática tem consequência funcional enorme — é o revestimento mesodérmico que permite a existência de **musculatura própria do tubo digestório** e, portanto, de **peristaltismo**. Sem ele, o alimento só avança se o animal inteiro se mexer.

O bônus: protostômios × deuterostômios

Faltava uma última divisão, e ela vem de um detalhe embrionário quase cômico — o destino do primeiro orifício que se abre na gástrula, o **blastóporo**:

PROTOSTÔMIOS ("boca primeiro")	DEUTEROSTÔMIOS ("boca depois")
O **blastóporo** origina a **BOCA**; o ânus se forma depois, na outra extremidade.	O **blastóporo** origina o **ÂNUS**; a boca se forma depois, em nova abertura.
Quem: platelmintos, nematódeos, anelídeos, moluscos, artrópodes.	**Quem:** equinodermas e **cordados** — inclusive você.

> *Sim: em termos embriológicos, **você começou pelo ânus**. Não é piada de aula — é um dos caracteres derivados que colocam humanos e estrelas-do-mar no mesmo grande ramo do cladograma de 6.8, apesar da aparência dizer o contrário.*

> *E é o exemplo perfeito de um princípio que a FUVEST adora:* ***o parentesco se lê no embrião, não no adulto****. A aparência mente; o desenvolvimento não.*

A síntese: as três chaves montam o eixo inteiro

COMO LER QUALQUER FILO ANIMAL A PARTIR DE AGORA

Diante de qualquer animal, faça **três perguntas** nesta ordem — e a posição dele no reino aparece sozinha:

1. **Que simetria?** Assimétrico (porífero) · radial (cnidário, equinoderma adulto) · bilateral (todos os demais).
2. **Quantos folhetos?** Diblástico (porífero, cnidário) · triblástico (todos os demais) — e **só com mesoderma** há músculo, esqueleto, circulação e excreção de verdade.
3. **Qual o espaço interno?** Acelomado (platelminto) · pseudocelomado (nematódeo) · celomado (anelídeo, molusco, artrópode, cordado).

Três perguntas resolvem a arquitetura de nove filos. É a mesma economia de 9.1: você não vai decorar bichos — vai deduzir projetos.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **SIMETRIA É MODO DE VIDA, NÃO GRAU DE EVOLUÇÃO. Radial** = vida **séssil ou flutuante**, com estímulos vindo de 360°. **Bilateral** = **locomoção dirigida**. **Assimétrico** = filtrador séssil (porífero).
2. **O ANIMAL RADIAL TEM UM EIXO**, o **oral–aboral**. Ele não tem frente, trás, dorso nem lados — logo essas palavras não se aplicam a cnidários.
3. **BILATERAL → CEFALIZAÇÃO**: concentração de sensores e tecido nervoso na extremidade **anterior**, porque é ela que encontra o ambiente novo primeiro. Cabeça é consequência mecânica do deslocamento dirigido.
4. **A LARVA DO EQUINODERMA É BILATERAL** e o adulto é radial: a simetria radial desse grupo é caráter **derivado** (readquirido), **não** primitivo. É a prova de que não há escada evolutiva.
5. **FOLHETOS: ectoderma** → epiderme e **todo o sistema nervoso**; **endoderma** → revestimento do tubo digestório, fígado, pâncreas, epitélio respiratório; **mesoderma → músculo, esqueleto, sangue, coração, vasos, rim, gônadas**.
6. **DIBLÁSTICOS são apenas PORÍFEROS e CNIDÁRIOS.** Todos os demais filos são **triblásticos**. Sem mesoderma não há músculo, esqueleto, circulação nem excreção — logo não há animal grande e rápido.
7. **CELOMA = cavidade TOTALMENTE revestida por mesoderma.** O critério não é a existência do espaço, é **quem o forra**.
8. **ACELOMADO** (platelmintos): mesoderma maciço, sem cavidade. **PSEUDOCELOMADO** (nematódeos): cavidade **parcialmente** revestida. **CELOMADO** (anelídeos, moluscos, artrópodes, cordados): revestimento mesodérmico completo, inclusive ao redor do intestino.
9. **FUNÇÕES DO CELOMA:** aloja e protege órgãos, permite **movimento independente** entre tubo digestório e parede do corpo, possibilita **transporte interno de fluido** e funciona como **esqueleto hidrostático** (fluido incompressível contra o qual o músculo se apoia).

10. **PROTOSTÔMIOS:** blastóporo → **boca** (platelmintos, nematódeos, anelídeos, moluscos, artrópodes). **DEUTEROSTÔMIOS:** blastóporo → **ânus** (equinodermas e cordados, inclusive o ser humano).
11. **SEU CORPO É EXTERNAMENTE SIMÉTRICO E INTERNAMENTE ASSIMÉTRICO**: a simetria paga onde há direção e sentidos (pares de olhos, orelhas, membros) e é abandonada onde custaria (empacotamento de órgãos).
12. **AS TRÊS CHAVES DE CLASSIFICAÇÃO:** simetria, número de folhetos, tipo de cavidade. Nesta ordem, elas organizam o reino animal inteiro.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Diferencie **simetria radial** de **simetria bilateral** quanto ao número de planos de corte e ao **modo de vida** associado a cada uma.
2. Defina **cefalização** e explique sua relação causal com a simetria bilateral.
3. Cite as três camadas germinativas e indique, para cada uma, **duas** estruturas originadas. Aponte quais são os únicos filos **diblásticos**.
4. Defina **celoma** e diferencie **acelomado**, **pseudocelomado** e **celomado**, citando um exemplo de cada.
5. Cite **duas** funções do celoma relacionadas à locomoção e ao transporte interno.
6. Diferencie **protostômios** de **deuterostômios** e classifique o ser humano.

GABARITO OQPS

1. Na **simetria radial**, **vários planos** que passam pelo eixo central dividem o corpo em metades equivalentes; existe apenas o eixo **oral–aboral**, sem frente, trás, dorso ou lados. Está associada à vida **séssil** (coral, anêmona) ou **flutuante/planctônica** (medusa), em que os estímulos chegam igualmente de **todas as direções** — daí a vantagem de monitorar 360°. Na **simetria bilateral**, **um único plano** (sagital) divide o corpo em duas metades espelhadas (**antímeros**), definindo três eixos: ântero-posterior, dorso-ventral e látero-lateral. Está associada à **locomoção dirigida**, pois permite forma hidrodinâmica, membros pareados e a existência de uma extremidade anterior. Nenhuma das duas é "mais evoluída": a simetria reflete **modo de vida**, e a prova é que a **larva bilateral** do equinoderma origina um adulto **radial** — condição, nesse grupo, **derivada** e não primitiva.
2. **Cefalização** é a concentração dos **órgãos sensoriais** e do **tecido nervoso** (gânglios, encéfalo) na **extremidade anterior** do corpo. Ela decorre diretamente da simetria bilateral porque, em um animal que se desloca **sempre numa mesma direção**, a extremidade da frente é a **primeira a entrar em contato com o ambiente novo** — alimento, predador, obstáculo. Concentrar a captação e o processamento de informação ali permite **detectar e decidir antes** de o corpo entrar na situação; sensores posteriores só informariam depois. Cefalização é, portanto, consequência mecânica do deslocamento dirigido.
3. **ECTODERMA**: epiderme e **todo o sistema nervoso** (encéfalo, medula, nervos). **ENDODERMA**: revestimento do **tubo digestório** e glândulas anexas (fígado, pâncreas), além do epitélio respiratório. **MESODERMA**: musculatura e esqueleto (também derme, sangue, coração e vasos, rins e gônadas). Os únicos filos **diblásticos** (ecto + endoderma) são os **poríferos** e os **cnidários**; todos os demais são **triblásticos**. Como o mesoderma origina músculo, esqueleto, circulação e excreção, **sem ele não é possível haver animal grande, ativo e rápido** — o que explica por que os diblásticos são justamente os sésseis e planctônicos.
4. **Celoma** é a cavidade corporal situada entre o tubo digestório e a parede do corpo, **inteiramente revestida por mesoderma**. **ACELOMADOS** não possuem cavidade: o mesoderma é **maciço** entre o intestino e a parede — ex.: **platelmintos** (planária, tênia). **PSEUDOCELOMADOS** possuem cavidade, mas ela é revestida **apenas parcialmente** por mesoderma (falta revestimento em torno do intestino) — ex.: **nematódeos** (lombriga). **CELOMADOS** possuem cavidade **totalmente** revestida por mesoderma, inclusive ao redor do tubo digestório — ex.: **anelídeos, moluscos, artrópodes e cordados**. O critério decisivo, portanto, não é a presença do espaço, mas **a extensão do revestimento mesodérmico**.
5. **(a) Esqueleto hidrostático:** o fluido celômico é **incompressível** e serve de apoio para a contração muscular, permitindo movimentos potentes de escavação e reptação (como na minhoca). **(b) Transporte interno:** o fluido distribui gases, nutrientes e resíduos pelo corpo, funcionando como esboço de circulação. Acrescente-se ainda que o celoma **aloja e protege os órgãos** e permite que o tubo digestório se movimente (**peristaltismo**) de forma **independente** da parede corporal — o que, em um animal maciço, seria impossível, pois cada contração locomotora comprimiria o próprio intestino.
6. A distinção baseia-se no destino do **blastóporo**, a primeira abertura da gástrula. Nos **PROTOSTÔMIOS**, o blastóporo origina a **BOCA**, e o ânus se forma posteriormente — é o caso de platelmintos, nematódeos, anelídeos, moluscos e artrópodes. Nos **DEUTEROSTÔMIOS**, o blastóporo origina o **ÂNUS**, e a boca surge depois, em nova abertura — é o caso dos equinodermas e dos **cordados**. O **ser humano** é, portanto, **deuterostômio**: embriologicamente, a primeira abertura formada no nosso desenvolvimento tornou-se o ânus. Esse caráter aproxima humanos e estrelas-do-mar no cladograma, mostrando que **o parentesco se lê no desenvolvimento embrionário, não na aparência do adulto**.

A RESPOSTA DA AULA

Alguns animais têm frente e trás porque se deslocam sempre numa mesma direção — e, nesse caso, a simetria bilateral é a única geometria que permite um corpo hidrodinâmico, membros pareados e a cefalização, isto é, a concentração de sensores e neurônios na extremidade que encontra o ambiente novo antes do resto do corpo; outros são iguais em todos os lados porque estão fixos ou flutuando, recebendo estímulos igualmente de 360°, e para eles a simetria radial é a solução ótima: geometria corporal não mede grau de evolução, mede relação com o ambiente — e a prova definitiva é a estrela-do-mar, cuja larva é bilateral e cujo adulto voltou a ser radial ao parar de se mover.

Gancho para a aula 10.3. *Você agora tem as três chaves do projeto animal — simetria, folhetos e cavidade. Está pronto para usá-las no caso mais extremo do reino.*

A ***esponja-do-mar*** *é o animal que* ***não tem nada****: nenhuma simetria, apenas dois folhetos, nenhum órgão, nenhum tecido verdadeiro, nenhum nervo, nenhum músculo, nenhuma boca. E o* ***cnidário****, seu vizinho no cladograma, inventa de uma vez três coisas decisivas:* ***tecido verdadeiro****,* ***célula urticante*** *para caçar sem se mover e a* ***primeira rede nervosa*** *da história da vida.*

A próxima pergunta é essa: ***como um animal consegue comer, respirar e se defender sem ter um único órgão — e o que, exatamente, foi preciso inventar para deixar de ser um filtro e passar a ser um caçador?***